

# **TEMA 042. LA RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES EN LOS PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**

**Actualizado a 23/04/2019**

## 1. MÉTODOS ESTÁTICOS DE SELECCIÓN INVERSIÓN

**No consideran** el cambio de valor de dinero con **el tiempo**. Más sencillos pero menos precisos.

- **Break-Even Point:** momento en el tiempo en que el conjunto de beneficios o cobros obtenidos por la inversión iguala al conjunto de costes o pagos de todo tipo ocasionados
- **Plazo de recuperación** o **"Pay-back"**. Ttiempo transcurrido desde que los coste o pagos son máximos hasta que se alcanza el Break-Even Point= período de tiempo que tarda en recuperarse el desembolso inicial con los flujos de caja
$$\sum Q_i (\text{Flujos caja} = \text{beneficios netos}) \geq C_0$$
- **ROI:**  $100 \times (\text{Benef. Neto Actual} - \text{Coste desarrollo anualizado}) / \text{Inversión promedio}$   
$$\text{Coste desarrollo anualizado} = C_0 / n_{\text{años}}$$
- Flujo de **caja total** por unidad monetaria comprometida. Suma los flujos y divide por el desembolso inicial. Si  $> 1$  invertir
- Flujo de **caja medio anual** por unidad monetaria comprometida. Suma flujos de caja medios anuales divide entre el nº de años.
- Comparación de costes
- Tasa de rendimiento contable o **rentabilidad media**. Cociente entre beneficio medio anual e inversión media.

## 2. MÉTODOS DINÁMICOS DE SELECCIÓN INVERSIÓN

Incorporan el factor tiempo.

- **Valor Actual Neto (VAN).** Valor actualizado de los flujos de caja que genera. Diferencia entre cobros y pagos derivados inversión. Hay que definir  $k$ , el tipo de descuento utilizado en la inversión. Si  $VAN > 0$  invertir.

Determina cantidad que es viable invertir inicialmente para  $q$  se recupere la inversión en un período definido con una determinada tasa de rentabilidad exigida

$$VA \text{ año } n = Q_n / (1+k)^n \quad Q_n = \text{Flujo caja año } n (= \text{beneficio neto año } n)$$

$$\text{Valor Actual (VA)} = \sum Q_i / (1+k)^i \quad \text{Si V.A.} > C_0 \rightarrow \text{rentable}$$

$$\text{Valor Actual Neto (VAN)} = VA - C_0$$

- **Tasa Interna de Retorno (TIR).** Tasa interna de rentabilidad, tipo de descuento ( $r$ ) que hace el  $VAN=0$ . Es rentable cuando  $r > \text{coste de capital}$ . Ambos métodos no son independientes

Una inversión es efectuable cuando su rentabilidad esperada  $>$  exigida  
Si hay inflación anual " $g$ ", el TIR obtenido es "rentabilidad aparente" =  $A$ .  
 $i = \text{Rentabilidad sin inflación} = A - g / (1+g)$

$$k = A(1+g) = i(1+g) + g = i + g + i * g \quad (g = \text{inflación}; i = \text{rentabilidad sin inflación}; k = \text{rentab. Exigida})$$

$$\text{Rentabilidad esperada} > \text{Exigida (k)} \Rightarrow \text{Rentable}$$

Inversión simple = aquella cuyos flujos de caja son no negativos

- **Plazo de recuperación con descuento.** Similar al Pay-back, pero con flujos de caja dinámicos
- **Tasa de valor actual** Da preferencia a cuya tasa de VA sea más elevada. Valor Actual Neto que se obtiene con la inversión por cada unidad monetaria comprometida

$$T = VAN / C_0 = (VA - C_0) / C_0$$

- **Punto intersección Fisher** tasa de retorno sobre el coste de Fisher y representa el TIR de la inversión diferencia entre las dos inversiones dadas. Se obtiene igualando  $VAN1 = VAN2$

- **Índice de rentabilidad** Ratio entre los flujos de efectivo entrantes y los salientes, actualizados al instante inicial

$$IR = \text{Valor Actual Cobros} / \text{Valor Actual Pagos}$$

$$\text{Si } IR > 1 \rightarrow \text{rentable}$$